ØVELSE T2.7

Plast af kartoffelmel

Formål

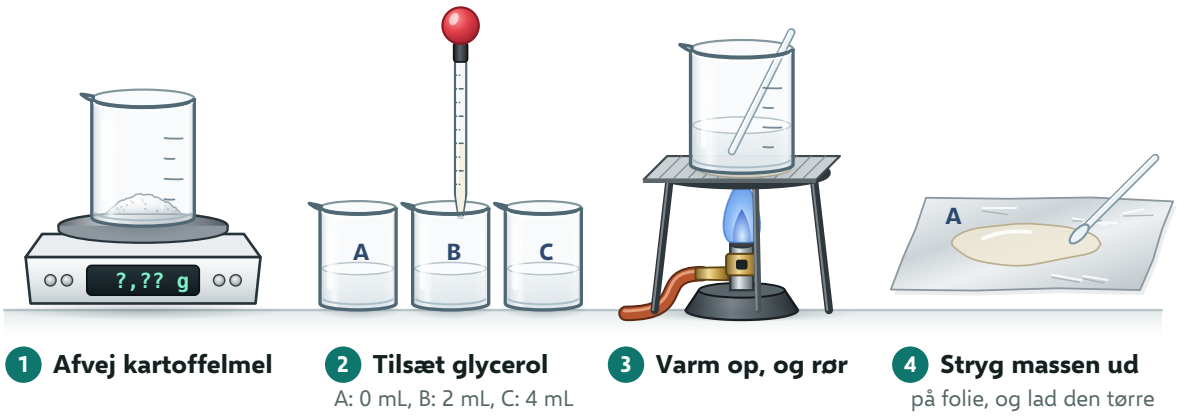
Du skal lave bioplast af kartoffelmel, som er stivelse. Du laver tre prøver med forskellige mængder glycerol og undersøger, hvordan glycerol ændrer plasten.

Stivelse er en naturlig polymer. Når den koges i vand, folder kæderne sig ud og vikler sig ind i hinanden, og når vandet fordamper, bliver massen til en fast plast. Glycerol, propan-1,2,3-triol, er et lille molekyle med tre OH-grupper.

Apparatur og kemikalier: tre bægerglas på 100 mL, glasspatel, vægt, måleglas på 25 mL, målepipette på 5 mL, kogeplade eller bunsenbrænder med trefod og net, aluminiumsfolie, tusch, kartoffelmel, husholdningseddike, glycerol og eventuelt frugtfarve.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller, og pas på den varme masse, som klæber til huden.

Fremgangsmåde



Figur 1: Kartoffelmel bliver afvejet, blandet med glycerol, varmet op under omrøring og strøget ud på folie.

1. Skriv A, B og C på tre stykker aluminiumsfolie på ca. 15 cm × 15 cm.
2. Afvej 10 g kartoffelmel i hvert bægerglas, og tilsæt 18 mL vand og 2 mL eddike til hvert.
3. Tilsæt glycerol: 0 mL i glas A, 2 mL i glas B og 4 mL i glas C (figur 1). Rør godt, og tilsæt evt. en dråbe frugtfarve, så prøverne er lette at skelne fra hinanden.
4. Varm glas A op ved svag varme, mens du rører hele tiden. Når massen er blevet til en klar, sej gele, efter 4 til 8 minutter, slukkes varmen.
5. Hæld massen ud på folie A, og stryg den ud i et jævnt lag på et par millimeter. Gentag trin 4 og 5 med glas B og glas C.
6. Lad prøverne tørre i mindst to døgn. Skyl bægerglassene i varmt vand.
7. Undersøg de tørre prøver: Kan de bøjes, knækker de, og hvordan føles de? Læg til sidst et lille stykke af prøve B i et glas vand i 10 minutter, og se, hvad der sker.

Resultater

Prøve	Glycerol (mL)	Kan bøjes eller knækker?	Hvordan føles den?
A	0		
B	2		
C	4		

Prøve B i vand: _____

Efterbehandling

1. Skriv prøverne A, B og C i rækkefølge fra den mest stive til den mest bøjelige.

   Fra mest stiv til mest bøjelig: _____

2. Glycerol virker som blødgøreren i blød PVC, som du kan se i figuren med hård og blød PVC i T2.5. Tegn kæderne i prøve A og i prøve C i rammerne. Tegn stivelseskæderne som lange, bugtede streger og glycerolmolekylerne som små prikker.

Prøve A uden glycerol

Prøve C med 4 mL glycerol

3. Glycerolmolekylerne lægger sig mellem stivelseskæderne, så kæderne holder **bedre** / **dårligere** fast i hinanden og **lettere** / **sværere** kan glide forbi hinanden. Sæt en ring om de rigtige ord.
4. Er din plast biobaseret, og er den bionedbrydelig? Skriv ja eller nej i skemaet. Brug forklaringerne af de to ord under *Bioplast* på siden T2.7. Første række er udfyldt som eksempel.

Plast	Biobaseret	Bionedbrydelig
polyethen fra sukkerrør	ja	nej
plast af kartoffelmel		

5. Brug dit resultat med prøve B i vand. Hvorfor er plast af stivelse ikke god til en pose til frosne grøntsager?

   _____